

自由单子与遗忘函子的伴随构造

2026 年 6 月 8 日

目录

1	引言：为何需要体系化？	2
2	基本组件的严格定义	2
2.1	自函子范畴 $\text{Endo}(\mathbf{C})$	2
2.2	单子的标准定义	2
2.3	单子范畴 $\text{Mnd}(\mathbf{C})$	3
2.4	单子代数（Eilenberg–Moore 范畴）	3
3	伴随关系中的两个函子	4
3.1	右伴随：遗忘函子 $U : \text{Mnd}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Endo}(\mathbf{C})$	4
3.2	左伴随：自由单子函子 $\text{FreeMnd} : \text{Endo}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mnd}(\mathbf{C})$	4
4	伴随性 $\text{FreeMnd} \dashv U$ 的证明	5
4.1	从右到左：提取自然变换 α	5
4.2	从左到右：构造宏大的单子态射 $\bar{\alpha}$	5
4.3	验证互为逆操作	6
4.4	自然性验证	6
5	总结	6

1 引言：为何需要体系化？

在范畴论中，若不将各定义所处的「层级」梳理清晰，便极易在复杂证明中迷失方向。本笔记围绕一个核心定理展开：

自由单子函子 FreeMnd 是遗忘函子 U 的左伴随，即 $\text{FreeMnd} \dashv U$ 。

为此，我们将整个体系分为三个部分逐步展开：

1. 基本组件的严格定义——自函子范畴、单子、单子范畴、单子代数；
2. 伴随关系中两个函子的构造——遗忘函子 U 与自由单子函子 FreeMnd ；
3. 伴随性的完整证明——构造双射并验证自然性。

2 基本组件的严格定义

设 $\mathbf{C}$ 为一个基础范畴。本章全部故事均在此范畴之上展开。

2.1 自函子范畴 $\text{Endo}(\mathbf{C})$

这是一个将函子本身视为对象的宏观范畴，其「对象是函子，态射是自然变换」。

定义 2.1 (自函子范畴 $\text{Endo}(\mathbf{C})$)。范畴 $\text{Endo}(\mathbf{C})$ 定义如下：

- **对象**：所有自函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 。
- **态射**：函子间的自然变换 $\alpha : F \Rightarrow G$ 。
- **恒等态射**：恒等自然变换 $\text{id}_F : F \Rightarrow F$ 。
- **复合**：自然变换的垂直复合 $\circ$ 。

2.2 单子的标准定义

单子并非一个范畴，而是自函子范畴 $\text{Endo}(\mathbf{C})$ 中的一个幺半群对象 (monoid object)，即自函子配上满足特定公理的代数结构。

定义 2.2 (单子 (Monad))。范畴 $\mathbf{C}$ 上的一个单子是一个三元组 (T, η, μ) ，其中：

- **自函子**： $T \in \text{Endo}(\mathbf{C})$ ，即 $T : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 。
- **单位元 (Unit)**：自然变换 $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T$ 。
- **乘法 (Multiplication)**：自然变换 $\mu : T^2 \Rightarrow T$ (其中 $T^2 = T \circ T$)。

这三者必须满足如下两个公理图表交换：

1. 结合律 (Associativity)：

$$\begin{array}{ccc} T^3 & \xrightarrow{T\mu} & T^2 \\ \mu T \downarrow & & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array}$$

即 $\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu T$ 。其直观含义为：先拍扁内层还是先拍扁外层，最终结果一样。

2. 单位元律 (Unit Laws):

$$\begin{array}{ccccc} T & \xrightarrow{T\eta} & T^2 & \xleftarrow{\eta^T} & T \\ & \searrow \text{id}_T & \downarrow \mu & \swarrow \text{id}_T & \\ & & T & & \end{array}$$

即 $\mu \circ T\eta = \text{id}_T = \mu \circ \eta^T$ 。其直观含义为：套上一层空壳后再拍扁，等于什么都没做。

2.3 单子范畴 $\text{Mnd}(\mathbf{C})$

将所有单子收集起来，配上「尊重单子结构」的态射，构成单子范畴。

定义 2.3 (单子范畴 $\text{Mnd}(\mathbf{C})$)。范畴 $\text{Mnd}(\mathbf{C})$ 定义如下：

- **对象**： $\mathbf{C}$ 上的所有单子，如 (T, η^T, μ^T) 与 (S, η^S, μ^S) 。
- **态射**：单子态射 (Monad Homomorphisms)。从 T 到 S 的单子态射是一个自然变换 $\sigma : T \Rightarrow S$ ，且必须满足两个保持条件：

1. **保持单位元**： $\sigma \circ \eta^T = \eta^S$ ，其交换图为：

$$\begin{array}{ccc} \text{Id}_{\mathbf{C}} & \xrightarrow{\eta^T} & T \\ & \searrow \eta^S & \downarrow \sigma \\ & & S \end{array}$$

2. **保持乘法**： $\sigma \circ \mu^T = \mu^S \circ (\sigma \star \sigma)$ ，其中 $\star$ 为水平复合（即 $\text{Endo}(\mathbf{C})$ 中的复合函子之自然变换的横向拼接）。其交换图为：

$$\begin{array}{ccc} T^2 & \xrightarrow{\sigma \star \sigma} & S^2 \\ \mu^T \downarrow & & \downarrow \mu^S \\ T & \xrightarrow{\sigma} & S \end{array}$$

2.4 单子代数 (Eilenberg–Moore 范畴)

作为体系补充，单子代数描述了单子如何在底范畴的对象上「起作用」。全体单子代数构成 Eilenberg–Moore 范畴 $\mathbf{C}^T$ 。

定义 2.4 (单子代数 / Eilenberg–Moore 范畴)。给定单子 (T, η, μ) ，一个 T -代数是一个二元组 (X, h) ：

- **载体对象**： $X \in \mathbf{C}$ 。
- **结构映射**：态射 $h : T(X) \rightarrow X$ ，描述如何将带有 T 效果的计算「求值」回 X 。

必须满足如下代数公理：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & T(X) \\ & \searrow \text{id}_X & \downarrow h \\ & & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} T^2(X) & \xrightarrow{T(h)} & T(X) \\ \mu_X \downarrow & & \downarrow h \\ T(X) & \xrightarrow{h} & X \end{array}$$

即：

1. $h \circ \eta_X = \text{id}_X$ （单位元求值不变）。

2. $h \circ T(h) = h \circ \mu_X$ (嵌套求值与乘法拍扁兼容)。

从 (X, h) 到 (Y, g) 的代数同态是一个底层态射 $f: X \rightarrow Y$, 满足:

$$\begin{array}{ccc} T(X) & \xrightarrow{T(f)} & T(Y) \\ h \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

即 $f \circ h = g \circ T(f)$ 。

3 伴随关系中的两个函子

我们要证明 $\text{FreeMnd} \dashv U$ 。这两个函子分别连接了自函子范畴与单子范畴:

$$\text{Endo}(\mathbf{C}) \begin{array}{c} \xleftarrow{\text{FreeMnd}} \\ \xrightarrow{U} \end{array} \text{Mnd}(\mathbf{C})$$

3.1 右伴随：遗忘函子 $U: \text{Mnd}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Endo}(\mathbf{C})$

遗忘函子的定义极为简单：它「遗忘」单子的代数结构，仅保留底层自函子。

定义 3.1 (遗忘函子 U)。 • **对对象**： $U(S, \eta^S, \mu^S) = S$ ，直接丢弃 η 与 μ ，把单子退化为普通自函子。

• **对态射**： $U(\sigma) = \sigma$ ，单子态射本身就是自然变换，直接保留。

3.2 左伴随：自由单子函子 $\text{FreeMnd}: \text{Endo}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mnd}(\mathbf{C})$

给定一个普通自函子 F ，我们「强行」为其装配出单子结构。核心构造是取 F 的所有有限次复合的余积 (coproduct)。

定义 3.2 (自由单子函子 FreeMnd)。对任意自函子 $F \in \text{Endo}(\mathbf{C})$ ，定义

$$T = \text{FreeMnd}(F) = \coprod_{n \geq 0} F^n = \text{Id}_{\mathbf{C}} \amalg F \amalg F^2 \amalg F^3 \amalg \dots$$

其中 $F^0 = \text{Id}_{\mathbf{C}}$, $F^{k+1} = F \circ F^k$ 。该单子的代数结构为:

• **单位元** $\eta^T: \text{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T$: 即包含映射 ι_0 ，将 $\text{Id}_{\mathbf{C}}$ 嵌入第 $n = 0$ 个分量。

$$\text{Id}_{\mathbf{C}} \xrightarrow{\iota_0} \coprod_{n \geq 0} F^n = T$$

• **乘法** $\mu^T: T^2 \Rightarrow T$: 由于 T^2 本质上是所有 $F^i \circ F^j$ 的余积，且 $F^i \circ F^j = F^{i+j}$ ，乘法 μ^T 即为「字符串拼接」——将 (F^i, F^j) 映射到 F^{i+j} 分量。

$$\begin{array}{ccc} T^2 & \xrightarrow{\mu^T} & T \\ \uparrow & & \uparrow \\ F^i \circ F^j & \xrightarrow{\cong} & F^{i+j} \end{array}$$

4 伴随性 $\text{FreeMnd} \dashv U$ 的证明

证明伴随的终极目标，是建立如下两个 Hom-集之间的自然双射：

$$\text{Hom}_{\text{Mnd}(\mathbf{C})}(\text{FreeMnd}(F), S) \cong \text{Hom}_{\text{Endo}(\mathbf{C})}(F, U(S)).$$

令 $T = \text{FreeMnd}(F) = \coprod_{n \geq 0} F^n$ 。

4.1 从右到左：提取自然变换 α

假设我们有单子态射 $\bar{\alpha} : T \Rightarrow S$ （位于左边 Hom-集），需构造自然变换 $\alpha : F \Rightarrow S$ （位于右边 Hom-集，因 $U(S) = S$ ）。

这是最简单的一步。自由单子 T 包含 $F = F^1$ ，自带包含映射 $\iota_1 : F \Rightarrow T$ 。

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\iota_1} & T = \coprod_{n \geq 0} F^n \\ & \searrow \alpha & \downarrow \bar{\alpha} \\ & & S \end{array}$$

定义

$$\alpha := \bar{\alpha} \circ \iota_1.$$

4.2 从左到右：构造宏大的单子态射 $\bar{\alpha}$

假设我们有自然变换 $\alpha : F \Rightarrow S$ （位于右边 Hom-集），需构造单子态射 $\bar{\alpha} : \coprod_{n \geq 0} F^n \Rightarrow S$ 。

根据余积的泛性质，只需逐分量定义 $\bar{\alpha}_n : F^n \Rightarrow S$ （ $n \geq 0$ ），并且构造必须满足单子态射的保持条件。

1. $n = 0$ （ $F^0 = \text{Id}_{\mathbf{C}}$ ）：因 $\bar{\alpha}$ 必须保持单位元（ $\bar{\alpha} \circ \eta^T = \eta^S$ ），且 $\eta^T = \iota_0$ ，故别无选择：

$$\bar{\alpha}_0 := \eta^S.$$

2. $n = 1$ （ $F^1 = F$ ）：直接使用前提给定的 α ：

$$\bar{\alpha}_1 := \alpha.$$

3. $n \geq 2$ ：归纳地， $\bar{\alpha}$ 必须保持乘法（ $\bar{\alpha} \circ \mu^T = \mu^S \circ (\bar{\alpha} \star \bar{\alpha})$ ）。这迫使如下递推定义：

$$\bar{\alpha}_n = \mu^S \circ (S\bar{\alpha}_{n-1}) \circ \alpha_{F^{n-1}}.$$

其交换图解为：

$$\begin{array}{ccccc} F \circ F^{n-1} & \xrightarrow{\alpha_{F^{n-1}}} & S \circ F^{n-1} & \xrightarrow{S\bar{\alpha}_{n-1}} & S \circ S \xrightarrow{\mu^S} S \\ \parallel & & \nearrow \bar{\alpha}_n & & \\ F^n & & & & \end{array}$$

直观上，先将最外层的 F 通过 α 变成 S ，再将内部的 F^{n-1} 通过 $\bar{\alpha}_{n-1}$ 变成 S ，最后用 S 自身的乘法 μ^S 将两层 S 拍扁为一层。

4.3 验证互为逆操作

需证上述两个方向构成的映射互为逆，即双射成立。

1. **第一方向：** $\bar{\alpha} \mapsto \alpha \mapsto \bar{\alpha}'$ 。从单子态射 $\bar{\alpha}$ 提取 $\alpha = \bar{\alpha}_1$ ，再按递推公式重构 $\bar{\alpha}'$ 。需证 $\bar{\alpha}' = \bar{\alpha}$ 。

证明思路：任何单子态射必须遵守保持单位元和保持乘法的公理，这决定了 $\bar{\alpha}$ 在所有分量 F^n 上的行为被它在 F^1 上的行为（即 α ）完全且唯一地确定。递推公式正是这一唯一约束的显式表达，从而 $\bar{\alpha}' = \bar{\alpha}$ 。

2. **第二方向：** $\alpha \mapsto \bar{\alpha} \mapsto \alpha'$ 。从 α 构造出 $\bar{\alpha}$ ，再提取其 $n = 1$ 分量。由构造直接有 $\bar{\alpha}_1 = \alpha$ ，故 $\alpha' = \alpha$ 。

4.4 自然性验证

对任意 $F \in \text{Endo}(\mathbf{C})$ 与 $S \in \text{Mnd}(\mathbf{C})$ ，上述双射

$$\Phi_{F,S} : \text{Hom}_{\text{Mnd}(\mathbf{C})}(\text{FreeMnd}(F), S) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\text{Endo}(\mathbf{C})}(F, U(S))$$

对 F 与 S 均构成自然同构。其展开形式如下：

对 F 的自然性（给定 $h : F' \rightarrow F$ ）：

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\text{Mnd}}(\text{FreeMnd}(F), S) & \xrightarrow{\Phi_{F,S}} & \text{Hom}_{\text{Endo}}(F, U(S)) \\ \downarrow - \circ \text{FreeMnd}(h) & & \downarrow - \circ h \\ \text{Hom}_{\text{Mnd}}(\text{FreeMnd}(F'), S) & \xrightarrow{\Phi_{F',S}} & \text{Hom}_{\text{Endo}}(F', U(S)) \end{array}$$

对 S 的自然性（给定 $k : S \rightarrow S'$ ）：

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\text{Mnd}}(\text{FreeMnd}(F), S) & \xrightarrow{\Phi_{F,S}} & \text{Hom}_{\text{Endo}}(F, U(S)) \\ \text{FreeMnd}(F) \Rightarrow k \circ \downarrow & & \downarrow U(k) \circ - \\ \text{Hom}_{\text{Mnd}}(\text{FreeMnd}(F), S') & \xrightarrow{\Phi_{F,S'}} & \text{Hom}_{\text{Endo}}(F, U(S')) \end{array}$$

由伴随函子的 Hom-集双射的一般理论， Φ 满足自然性当且仅当存在单位 (unit) $\eta^{\text{adj}} : \text{Id}_{\text{Endo}} \Rightarrow U \circ \text{FreeMnd}$ 和余单位 (counit) $\varepsilon^{\text{adj}} : \text{FreeMnd} \circ U \Rightarrow \text{Id}_{\text{Mnd}}$ 满足三角恒等式。此处从略。

5 总结

我们完整地证明了：

$$\boxed{\text{FreeMnd} \dashv U}$$

即自由单子函子是遗忘函子的左伴随。

伴随的哲学意义：给定一个自函子 F ， $\text{FreeMnd}(F)$ 是「自由地」生成的最小单子，使得任何将 F 映射到某单子 S 的自然变换 $\alpha : F \Rightarrow U(S)$ 都可以唯一地提升为保持单子结构态射 $\bar{\alpha} : \text{FreeMnd}(F) \Rightarrow S$ 。

这一构造在函数式编程中对应着 *Free Monad* 的范畴论基础——它允许将任何函子提升为单子，从而将「效应」的描述与解释分离。